SPORTMANAGE: SISTEMA WEB DE RESERVAS Y GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DENOMINACIÓN	SportManage · Plataforma multicentro de gestión deportiva	**CICLO / RÉGIMEN**	DAW · Grado Superior · Curso 2026-2027
ARQUITECTURA	Frontend web desacoplado + API RESTful	**BASE DE DATOS**	MySQL · Modelo relacional

01. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES

SportManage es una aplicación web pensada para facilitar la gestión de centros deportivos. Desde la plataforma se podrán organizar las instalaciones, los horarios, las tarifas, las reservas, los clientes y los empleados.

La idea es que varios centros deportivos puedan utilizar SportManage, teniendo cada uno su propio espacio dentro de la aplicación. De esta forma, cada centro podrá gestionar únicamente sus propios datos y reservas.

El objetivo principal es hacer más sencilla la organización del centro y permitir que los clientes puedan consultar la disponibilidad de las instalaciones, reservar desde cualquier dispositivo y gestionar sus propias reservas de forma rápida y cómoda.

02. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL POR ÁMBITOS DE USO

A. Portal del cliente	B. Gestión interna y administración
• Registro libre e inicio de sesión. • Consulta de instalaciones, disponibilidad y tarifas. • Reserva con duración configurable según la instalación. • Consulta de historial y cancelación hasta 1 hora antes. • Consulta de saldo y movimientos del bono.	• Empleado: consulta y gestión operativa de reservas y accesos. • Administrador: instalaciones, horarios, tarifas, usuarios y bonos. • Superadministrador: alta y control global de centros SportManage. • Bloqueos de instalaciones por mantenimiento o eventos.

03. FLUJO PRINCIPAL DE RESERVA

1. Selección	2. Disponibilidad	3. Tarifa	4. Confirmación	5. Gestión
Centro, instalación y fecha	Huecos según duración y bloqueos	Precio según día y franja	Creación de la reserva y descuento de saldo	Historial, aviso y posible cancelación

04. PILA TECNOLÓGICA Y ARQUITECTURA DE SISTEMAS

La solución se plantea con una arquitectura cliente-servidor desacoplada. El frontend consumirá los servicios del backend mediante peticiones asíncronas a una API REST. La base de datos será accesible exclusivamente desde el servidor.

CAPA DE SISTEMA	TECNOLOGÍA / HERRAMIENTAS	JUSTIFICACIÓN
Frontend Web **DWEC / DIW**	Vanilla JavaScript Bootstrap · VS Code	Interfaz responsive, validación en cliente y consumo de la API mediante Fetch.
Backend & API **DWES**	PHP puro + PDO API RESTful	Lógica de negocio, validaciones, autenticación y control de acceso por roles.
Alternativa backend	C# + ASP.NET Core Web API Entity Framework Core	Alternativa técnica a valorar con el tutor si se autoriza su uso en el proyecto.
Persistencia **BBDD**	MySQL	Modelo relacional para centros, usuarios, instalaciones, tarifas, reservas, bonos y bloqueos.
Despliegue **DAW**	Docker / Docker Compose Apache · HTTPS	Servicios aislados y publicación en un entorno accesible mediante URL.

05. MODELO DE DATOS Y LÓGICA DE NEGOCIO

El modelo se organizará alrededor de las entidades centros, usuarios, roles, relación centro-usuario, tipos de instalación, instalaciones, horarios, tarifas, reservas, bonos, movimientos de bono y bloqueos. Las tarifas podrán variar según día y franja horaria, y cada instalación podrá definir la duración estándar de sus reservas.

La cancelación de una reserva estará permitida hasta una hora antes de su inicio. Cuando se realice dentro del plazo establecido, el importe se reintegrará al saldo del usuario. La API validará disponibilidad, solapamientos, bloqueos y permisos antes de confirmar cualquier operación.

06. COBERTURA DE MÓDULOS CURRICULARES DAW

- DWES: diseño de endpoints REST, validación en servidor, acceso a MySQL mediante PDO y control de permisos por roles.
- DWEC: manipulación del DOM, formularios, Fetch API, asincronía y actualización dinámica de disponibilidad y reservas.
- DIW: diseño responsive con Bootstrap, jerarquía visual, accesibilidad y adaptación a móvil, tablet y escritorio.
- DAW: despliegue mediante Docker, servidor Apache, configuración HTTPS y publicación en servidor/hosting.

07. FUNCIONALIDADES DE AMPLIACIÓN

Como ampliaciones previstas se contemplan:

- notificaciones web y por correo para confirmaciones y cancelaciones;
- integración futura de una pasarela de pago online;
- Asistente Virtual / Chatbot Web: Widget integrado en la interfaz pública para resolución automatizada de dudas frecuentes mediante árboles de diálogo.

Estas funciones no forman parte del núcleo mínimo inicial y se incorporarán según el avance del proyecto.

DICTAMEN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

SportManage presenta un alcance adecuado para un Proyecto Integrado de DAW: combina interfaz web, API REST, base de datos relacional, gestión multi-rol y despliegue, manteniendo un núcleo funcional realizable y dejando las funcionalidades de mayor complejidad como ampliaciones.